

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет повышения квалификации и переподготовки

Кафедра микропроцессорных систем и сетей

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №6

по дисциплине

«Электронный бизнес»

на тему «Ценностное предложение, бизнес-модель Канвас, сценарии, экраны
и релизы»

Выполнила:

ст. гр. 60131

К. А. Хаджинова

Проверила:

Т. Н. Беляцкая

Минск 2026

СОДЕРЖАНИЕ

1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ	3
2 ХОД РАБОТЫ	4
2.1 Порядок работы и рабочие книги	4
2.2 Методика 6.1. Ценностное предложение и цифровой товар	5
2.3 Методика 6.2. Бизнес-модель по Канвас	6
2.4 Методика 6.3. Бизнес-логика и пользовательские сценарии	8
2.5 Методика 6.4. Страницы и экраны	11
2.6 Методика 6.5. Деление на релизы.....	12
2.7 Сверка с проектной документацией <i>NotaCode</i>	15
2.8 Расхождения методик и шаблонов	16
3 ПРОВЕРКА ПО КРИТЕРИЯМ МЕТОДИК.....	17
ВЫВОДЫ	18
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.....	19
ПРИЛОЖЕНИЕ А	20
ПРИЛОЖЕНИЕ Б.....	21
ПРИЛОЖЕНИЕ В.....	22

1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Сформулировать ценностное предложение и цифровой товар *NotaCode*, заполнить бизнес-модель по Канвас, описать бизнес-логику, сценарии, страницы и экраны и разделить разработку на релизы по методикам 6.1–6.5.

2 ХОД РАБОТЫ

2.1 Порядок работы и рабочие книги

Тема «цепочка методик ЛР6» показана на рисунке 1.

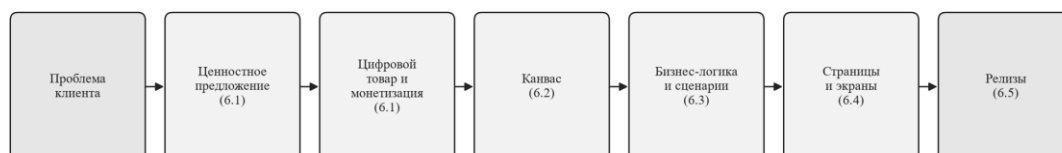


Рисунок 1 – Цепочка методик ЛР6

Крайние блоки, проблема клиента и релизы, выделены более темной заливкой. Блоки связаны последовательными стрелками в одном направлении, при этом первой методике соответствуют два соседних блока.

Данные по теме «методики ЛР6 и рабочие книги» приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Методики ЛР6 и рабочие книги

Методика	Тема	Рабочая книга	Итог
6.1	Ценностное предложение и цифровой товар	<i>Excel/6_1_cennostnoe_predlozhenie_NotaCode.xlsx</i>	19 источников, 6 проблем, ЦП, товар, монетизация
6.2	Бизнес-модель по Канвас	<i>Excel/6_2_biznes_model_kanvas_NotaCode.xlsx</i>	24 выводов, 9 блоков Канвас, паспорт
6.3	Бизнес-логика и сценарии	<i>Excel/6_3_biznes_logika_scenarii_NotaCode.xlsx</i>	12 сценариев, 13 требований, 10 инициатив
6.4	Страницы и экраны	<i>Excel/6_4_stranicy_ekrany_NotaCode.xlsx</i>	13 единиц интерфейса, 15 переходов
6.5	Деление на релизы	<i>Excel/6_5_relizy_NotaCode.xlsx</i>	20 единиц, 10 в первом релизе

Расчеты ведутся по формулам шаблонов; там, где методика (*docx*) и шаблон расходятся, применен расчет шаблона, расхождения указаны в разделе 2.8. Оценки по шкалам – экспертные; правила и ограничения записаны на листах «Журнал_6_N» каждой книги.

2.2 Методика 6.1. Ценностное предложение и цифровой товар

Ценностное предложение описывает ключевые выгоды для клиента и обосновывает конкурентное преимущество продукта *NotaCode*.

2.2.1 Доказательная база и проблемы клиентов

Реестр источников содержит 19 записей: Вордстат, *Similarweb Pro*, опрос 27 студентов (ЛР4), оценки *Trustpilot*, *G2* и *Capterra*, страницы тарифов и сайтов конкурентов, результаты ЛР5. Норма методики: не менее 3 конкурентов (8), 10 страниц сайтов (8 в реестре и 40 в ЛР5), 30 отзывов или высказываний (49 отзывов *Trustpilot*, собраны 02.10.2026, приложение В; опрос – 27 высказываний, данные пробного опроса).

Сведения по теме «проблемы клиентов и индекс проблемы» сведены в таблицу 2.

Таблица 2 – Проблемы клиентов и индекс проблемы (формула шаблона, 0–100)

ID	Проблема	Индекс	Приоритет
P-001	Студент или аналитик, которому нужна диаграмма <i>UML</i> , <i>BPMN</i> или <i>ERD</i> к проекту, тратит время на освоение синтаксиса текстовых языков (<i>PlantUML</i> , <i>Mermaid</i>) и...	67	высокий
P-002	Нотации <i>IDEF0</i> , <i>DFD</i> и сети Петри не поддерживаются ни одним из 8 просмотренных конкурентов; полный набор <i>UML</i> , <i>BPMN</i> и <i>ERD</i> есть только у платного <i>Lucidch</i> ...	74	высокий
P-003	Платные редакторы тарифицируются за пользователя от 9 до 20 у.е. в месяц (<i>Mermaid Chart</i> , <i>Lucidchart</i> , <i>Eraser</i> , <i>Whimsical</i>); бесплатные тарифы ограничены 3...	72	высокий
P-004	Совместная работа и экспорт - ожидаемый минимум: коллаборация важна 26 из 27 опрошенных, экспорт <i>PNG</i> 27 из 27, <i>SVG</i> 18 из 27; эти функции уже есть у бо...	62	средний
P-005	Редактор не подсказывает ошибки правил нотации при вводе; данных о реализации у конкурентов нет (модельная оценка (допущение; причина: проверка продуктов)).	61	средний
P-006	Русскоязычная среда и оплата в рублях: на русском языке с тарифами в рублях найден только <i>Storm</i> (платформа процессов <i>BPMN</i>).	60	средний

Опорная проблема – P-002: нет единого инструмента для всех нотаций проекта (индекс 74). По формуле *docsx* (ИПП, шкала 1–5) она получает 3,95 –

«использовать после уточнения сегмента». Конкурентные решения оценены по 12 парам «конкурент – проблема» (индекс силы решения 70–88: сильное решение или рыночный стандарт).

2.2.2 Ценностное предложение, товар и монетизация

Ценностное предложение *VP-001*: Для студентов технических специальностей и аналитиков ПО, которым нужны диаграммы *UML*, *BPMN*, *ERD*, *IDEF0* и *DFD* к проектам и учебным работам, *NotaCode* - веб-*IDE* «диаграммы как код» - позволяет получить диаграмму в выбранной нотации по текстовому описанию в одном инструменте без установки, в отличие от текстовых языков без визуального редактора и платных редакторов с оплатой за пользователя, потому что поддерживает весь набор нотаций проекта (в том числе *IDEF0*, *DFD* и сети Петри, не найденные у 8 конкурентов) и имеет бесплатный уровень *Free*.

Цифровой товар *PR-001* – веб-платформа (*PWA*): редактор диаграмм «как код» для *UML*, *BPMN 2.0*, *ERD*, *IDEF0/IDEF1X/IDEF3*, *DFD* и сетей Петри с ИИ-ассистентом; индекс оформленности 100. Единица монетизации – пользователь *Pro* (подписка на год, 40 у.е.); *Free* – бесплатная зона. Потенциальная годовая выручка (уровень *SAM*) при 1 634 платящих пользователях (ЛР2-3, ЛР4) – 65 360 у.е., достижимая выручка первого года (*SOM*) – 249–16 590 *BYN*; монетизационный потенциал *M-001* – 86, *M-002* – 74. Индекс связности цепочки: 86 (*CHK-001*) и 83 (*CHK-002*).

В таблице 3 представлены данные по теме «проверочные индексы методики 6.1».

Таблица 3 – Проверочные индексы методики 6.1

Индекс	Значение	Вывод
ИПП (<i>docx</i>) опорной проблемы	3,95	Использовать после уточнения сегмента
ИКЦП (качество ЦП)	3,83	Нужно уточнение (порог 4,0)
ИКСТ (конкурентная состоятельность)	3,30	Уточнить состав и обещание (продукт до <i>MVP</i>)

ИКЦП (3,83) ниже порога 4,0. Наименьшее значение у ИКСТ (3,30), для него указано уточнение состава и обещания.

2.3 Методика 6.2. Бизнес-модель по Канвас

Банк выводов содержит 24 записей из ЛР1–ЛР5 и методики 6.1 (индекс доказательности – среднее достоверности, актуальности и приоритета).

Девять блоков Канвас заполнены по форме методики; статусы блоков рассчитаны шаблоном (рисунок 2).

Канвас NotaCode (методика 6.2)



Рисунок 2 – Канвас *NotaCode* и статусы блоков

Готовым признан только один блок, клиентские сегменты. Четыре блока имеют статус проверки, еще четыре требуют доработки, среди них партнеры, ресурсы и структура затрат.

Материал по теме «блоки Канвас, достоверность и статус» систематизирован в таблице 4.

Таблица 4 – Блоки Канвас, достоверность и статус

Блок	Достоверность	Полнота	Риск ошибки	Статус
Клиентские сегменты	4	4	2	Готово
Ценностное предложение	4	4	3	Проверить
Каналы	4	4	3	Проверить
Отношения с клиентами	3	4	3	Проверить
Потоки доходов	3	4	3	Проверить
Ключевые ресурсы	2	3	3	Требуется доработка
Ключевые виды деятельности	2	3	3	Требуется доработка
Ключевые партнеры	2	3	3	Требуется доработка
Структура затрат	2	3	4	Требуется доработка

Показатели дашборда: полнота заполнения 71 % (минимум первичной версии – 70 %, для стратегического решения – 85 %), средняя доказательность 58 %, контроль риска 40 %, доля готовых блоков 11 %, подтвержденных проверок связности 50 % (6 из 12). Блоки ресурсов, деятельности, партнеров и затрат основаны на гипотезах (доказательность 2) и требуют проверки интервью, расчетом экономики и договоренностями; поэтому модель оценена как рабочая, но не готовая к стратегическому решению.

2.4 Методика 6.3. Бизнес-логика и пользовательские сценарии

Сценарный анализ рассматривает несколько вариантов развития событий, позволяя заблаговременно подготовиться к различным условиям рынка.

2.4.1 Бизнес-логика

Бизнес-логика записана в трех версиях (лист «Журнал_6_3»).

Полная версия: Мы работаем со студентами технических специальностей и аналитиками ПО, которые сталкиваются с отсутствием единого инструмента для всех нотаций проекта (*UML*, *BPMN*, *ERD*, *IDEF0*, *DFD*, сети Петри) и с высоким порогом освоения текстовых языков. Для решения предлагается *NotaCode* - веб-*IDE* «диаграммы как код», которая дает корректную диаграмму в выбранной нотации из текста за счет единого редактора, набора нотаций и ИИ-ассистента. Пользователь получает ценность через сценарии построения первой диаграммы, экспорта и построения диаграмм *IDEF0* и *DFD*, а компания монетизирует ее через подписку *Pro* 40 у.е. в год за пользователя при бесплатном уровне *Free*. Устойчивость обеспечивают собственный движок нотаций, документация, облачная инфраструктура и ИИ-провайдер (гипотезы), результат проверяется долей пользователей, построивших первую диаграмму, конверсией *Free* в *Pro* и удержанием.

Краткая версия: Студенты и аналитики ПО получают диаграмму любой нотации проекта из текста в одном бесплатном инструменте, а компания зарабатывает на подписке *Pro* за снятие ограничений.

Проверочная версия: Сегмент (студенты, аналитики ПО; *A-006*) -> проблема *P-002* (*A-001*) -> цифровой товар *NotaCode* (6.1) -> механизм (единый редактор и набор нотаций; *BL-002*) -> сценарий *S-004*, *S-005* -> монетизация *Pro* 40 у.е. в год (*A-003*, *A-004*) -> операционная способность (*BL-006*, гипотеза) -> метрики (*BL-007*).

В банк анализа внесено 13 выводов (9 с сильной опорой), описано 7 элементов бизнес-логики (средний индекс надежности 0,65) и 7 ролей (посетитель, новый, активный пользователь, платящий клиент, администратор клиента, внутренний администратор, партнер).

2.4.2 Сценарии, требования и приоритеты

Данные по теме «пользовательские сценарии и индекс сценария» приведены в таблице 5.

Таблица 5 – Пользовательские сценарии и индекс сценария (формула шаблона)

ID	Сценарий	Роль	Индекс	Приоритет
S-001	Найти инструмент для диаграммы нотации	Посетитель	7,2	средний
S-002	Сравнить <i>NotaCode</i> с другими инструментами и увидеть цену	Потенциальный клиент	9,6	высокий
S-003	Зарегистрироваться в бесплатном уровне	Новый пользователь	9,6	высокий
S-004	Построить первую диаграмму из текста	Новый пользователь	11,25	высокий
S-005	Построить диаграмму <i>IDEF0</i> или <i>DFD</i>	Активный пользователь	9,0	высокий
S-006	Экспортировать диаграмму в <i>PNG</i> или <i>SVG</i>	Новый пользователь	15,0	критический
S-007	Сохранить диаграмму и вернуться к ней	Активный пользователь	7,2	средний
S-008	Оформить подписку <i>Pro</i>	Платящий клиент	11,25	высокий
S-009	Исправить ошибку в описании диаграммы	Новый пользователь	3,2	низкий
S-010	Найти ответ в документации	Активный пользователь	2,7	низкий
S-011	Выдать доступ команде	Администратор клиента	2,4	низкий
S-012	Подключить студентов вуза	Партнер	0,9	отложить

Наибольший индекс у S-006 (15,0, приоритет критический), наименьший у S-012 (0,9, приоритет отложить). Высокий приоритет имеют пять сценариев.

Сведения по теме «функциональные требования и индекс приоритета» сведены в таблицу 6.

Таблица 6 – Функциональные требования и индекс приоритета

<i>ID</i>	Требование	Категория Кано	Индекс	Приоритет	<i>MVP</i>
<i>F-001</i>	Текстовый ввод диаграммы с предпросмотром	Базовое требование	9,0	средний	Кандидат
<i>F-002</i>	Нотация <i>UML</i> (классы, последовательности)	Базовое требование	9,0	средний	Кандидат
<i>F-003</i>	Нотации <i>ERD</i> , <i>IDEF1X</i> и <i>IDEF3</i> (волна 1)	Линейное требование	8,0	средний	Кандидат
<i>F-004</i>	Нотации <i>IDEF0</i> и <i>DFD</i> (волна 1)	Привлекательное требование	6,75	средний	Кандидат
<i>F-005</i>	Экспорт в <i>PNG</i> и <i>SVG</i>	Базовое требование	16,0	критический	Да
<i>F-006</i>	Регистрация и личный кабинет <i>Free</i>	Базовое требование	12,0	высокий	Да
<i>F-007</i>	Сохранение диаграмм и история версий	Линейное требование	7,0	средний	Кандидат
<i>F-008</i>	Подсказки об ошибках синтаксиса	Привлекательное требование	3,5	низкий	Нет
<i>F-009</i>	Страница возможностей и тарифов <i>Free</i> и <i>Pro</i>	Базовое требование	18,0	критический	Да
<i>F-010</i>	Оплата подписки <i>Pro</i>	Базовое требование	10,67	высокий	Да
<i>F-011</i>	ИИ-ассистент построения диаграммы	Привлекательное требование	6,0	средний	Кандидат
<i>F-012</i>	Документация и примеры нотаций	Базовое требование	12,0	высокий	Да
<i>F-013</i>	Совместное редактирование и доступ команде	Линейное требование	4,8	низкий	Нет

Контрольный лист связности пройден по 10 точкам из 10 (индекс готовности 100 %). Требования *MVP* по формуле шаблона – 5; основные нотации волны 1 (*UML*, *ERD*, *IDEF1X*, *IDEF3*) получают статус «Кандидат» из-за сложности, и решение об их включении принято в методике 6.5 с учетом документации проекта (раздел 2.7). В приоритизации инициатив (10)

в первую версию по формуле включены 2 инициативы, еще 1 – после проверки, 3 требуют дополнительной проверки, 3 отложены и 1 исключена; расчет индекса приоритета сценария по формуле *dosx* не велся.

2.5 Методика 6.4. Страницы и экраны

Из сценариев выведено 13 интерфейсных единиц: 6 страниц сайта и 7 экранов приложения; каждый сценарий покрыт хотя бы одной единицей (покрытие 100 %). Карта переходов (15 переходов) показана на рисунке 3.

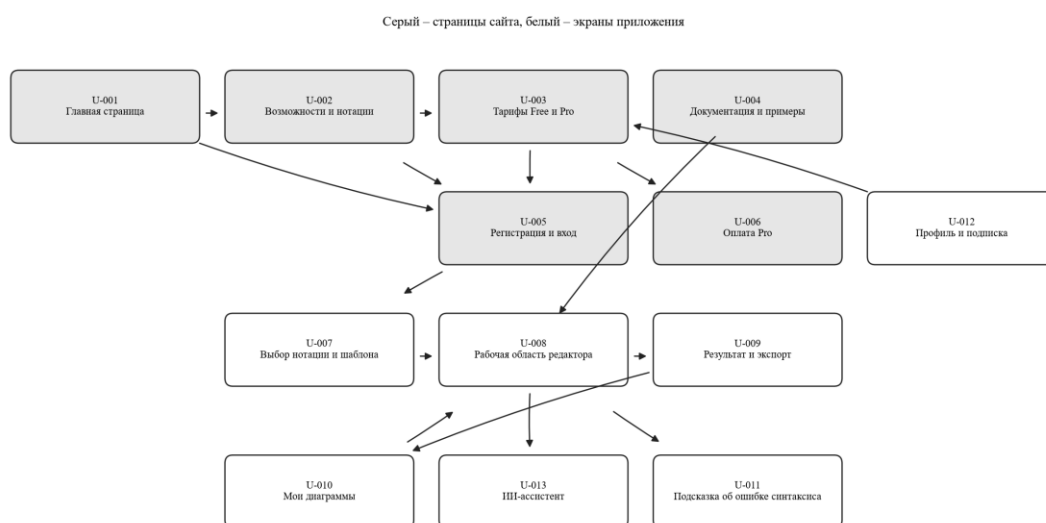


Рисунок 3 – Карта навигации страниц и экранов

Серым обозначены страницы сайта, белым – экраны приложения. Центральное место занимает рабочая область редактора: из нее переходы ведут к результату и экспорту, ИИ-ассистенту и подсказке об ошибке синтаксиса.

В таблице 7 представлены данные по теме «страницы и экраны, приоритет по шаблону 6.4».

Таблица 7 – Страницы и экраны, приоритет по шаблону 6.4

ID	Тип	Название	Сценарий	Балл	Класс	Статус
U-001	Страница сайта	Главная страница	SC-001	62	P2	Принято
U-002	Страница сайта	Возможности и нотации	SC-002	74	P2	Принято
U-003	Страница сайта	Тарифы <i>Free</i> и <i>Pro</i>	SC-002	80	P1	Принято

Продолжение таблицы 7

<i>ID</i>	Тип	Название	Сценарий	Балл	Класс	Статус
<i>U-004</i>	Страница сайта	Документация и примеры	<i>SC-010</i>	56	<i>P3</i>	Принято
<i>U-005</i>	Страница сайта	Регистрация и вход	<i>SC-003</i>	71	<i>P2</i>	Принято
<i>U-006</i>	Страница сайта	Оплата <i>Pro</i>	<i>SC-008</i>	69	<i>P2</i>	Требуется уточнения
<i>U-007</i>	Экран приложения	Выбор нотации и шаблона	<i>SC-005</i>	59	<i>P3</i>	Принято
<i>U-008</i>	Экран приложения	Рабочая область редактора	<i>SC-004</i>	82	<i>P1</i>	Принято
<i>U-009</i>	Экран приложения	Результат и экспорт	<i>SC-006</i>	80	<i>P1</i>	Принято
<i>U-010</i>	Экран приложения	Мои диаграммы	<i>SC-007</i>	57	<i>P3</i>	Принято
<i>U-011</i>	Экран приложения	Подсказка об ошибке синтаксиса	<i>SC-009</i>	55	<i>P3</i>	Гипотеза
<i>U-012</i>	Экран приложения	Профиль и подписка	<i>SC-008</i>	56	<i>P3</i>	Принято
<i>U-013</i>	Экран приложения	ИИ-ассистент	<i>SC-004</i>	58	<i>P3</i>	Гипотеза

Паспорта заполнены для 6 ключевых единиц (тарифы, регистрация, оплата, редактор, экспорт, профиль), карта состояний – для 6 единиц; полнота описаний, паспортов и состояний – 1,00, интегральная готовность – 0,98. По формуле шаблона *P1* получают 3 единицы (выбор нотации, редактор, экспорт); тарифы, регистрация и оплата – *P2* или *P3*, но входят в цепочку «обнаружение – выбор – оплата – результат», поэтому включаются в первый выпуск в методике 6.5. Подсказка об ошибках и ИИ-ассистент имеют статус «Гипотеза».

2.6 Методика 6.5. Деление на релизы

Каждая из 20 единиц оценена по 10 критериям шаблона; по правилам шаблона в первый релиз рекомендованы 10 единиц, в следующие – 1, остальные отмечены «Не включать / проверить» (рисунок 4).

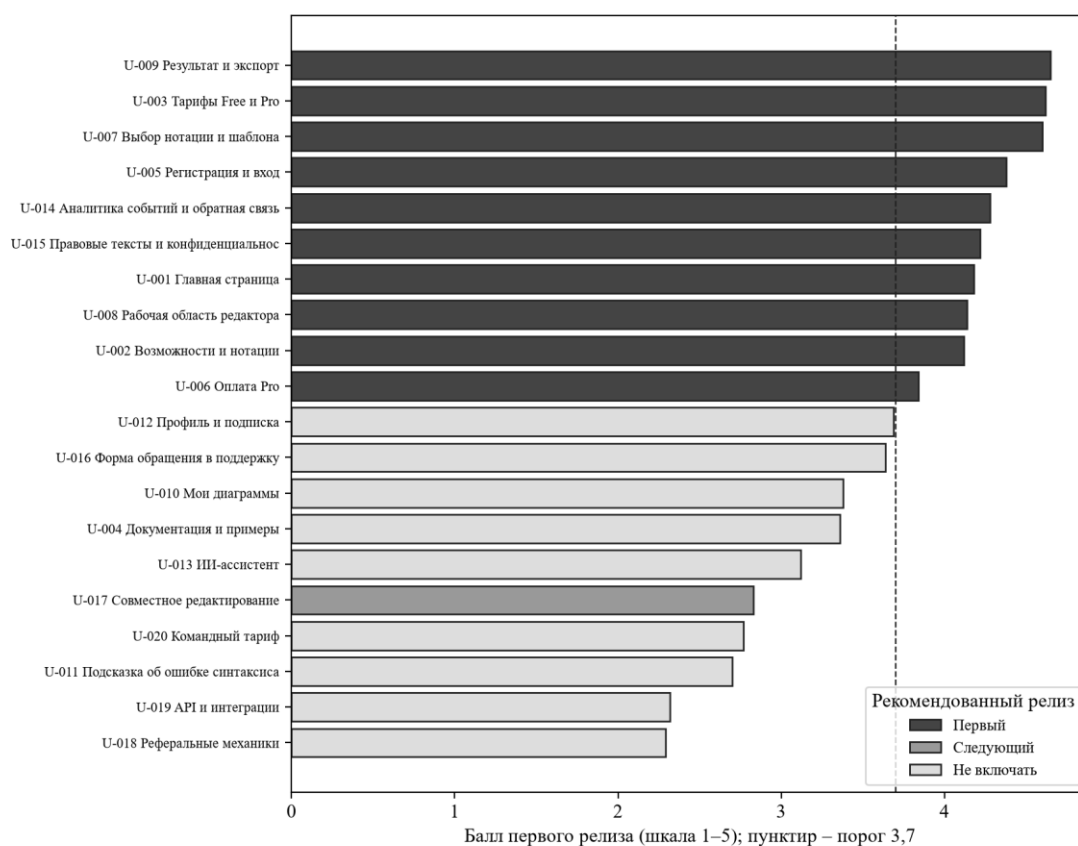


Рисунок 4 – Балл первого релиза и рекомендованный релиз

Наибольший балл у результата и экспорта, затем у тарифов *Free* и *Pro*; наименьший среди включенных в первый релиз – у оплаты *Pro*. Единственная единица следующего релиза – совместное редактирование.

Материал по теме «единицы разработки и рекомендованный релиз» систематизирован в таблице 8.

Таблица 8 – Единицы разработки и рекомендованный релиз

ID	Единица	Балл 1-го релиза	Балл следующих	Рекомендация
U-001	Главная страница	4,18	2,98	Первый
U-002	Возможности и нотации	4,12	3,24	Первый
U-003	Тарифы <i>Free</i> и <i>Pro</i>	4,62	3,08	Первый
U-004	Документация и примеры	3,36	3,32	Не включать
U-005	Регистрация и вход	4,38	3,6	Первый
U-006	Оплата <i>Pro</i>	3,84	3,42	Первый
U-007	Выбор нотации и шаблона	4,6	3,28	Первый
U-008	Рабочая область редактора	4,14	4,46	Первый
U-009	Результат и экспорт	4,65	3,82	Первый
U-010	Мои диаграммы	3,38	3,28	Не включать
U-011	Подсказка об ошибке синтаксиса	2,7	3,22	Не включать
U-012	Профиль и подписка	3,69	2,84	Не включать

Продолжение таблицы 8

ID	Единица	Балл 1-го релиза	Балл следующих	Рекомендация
U-013	ИИ-ассистент (заглушка в MVP)	3,12	3,54	Не включать
U-014	Аналитика событий и обратная связь	4,28	3,5	Первый
U-015	Правовые тексты и конфиденциальность	4,22	2,86	Первый
U-016	Форма обращения в поддержку	3,64	3,12	Не включать
U-017	Совместное редактирование	2,83	3,92	Следующий
U-018	Реферальные механики	2,29	2,62	Не включать
U-019	API и интеграции	2,32	3,38	Не включать
U-020	Командный тариф	2,77	2,9	Не включать

Средний балл первого релиза – 4,30, связь с ценностью – 4,4, технический риск – 1,9 (состав достаточно обоснован); среднее удержание и рост – 3,2. Для единиц, которые формула отнесла к «Не включать», релиз назначен вручную по методике 6.5: подсказки об ошибках, ИИ-ассистент, «Мои диаграммы», профиль и документация – релиз 2 (удержание и качество), нотации BPMN 2.0 – релиз 2, сети Петри и реферальные механики – релиз 3, совместное редактирование, API и командный тариф – релиз 4.

Подготовлено два варианта плана релиза 1.

Данные по теме «варианты плана первого релиза» приведены в таблице 9.

Таблица 9 – Варианты плана первого релиза

Вариант	Состав	Исключения	Риск
А «Быстрый выход»	Free и заявка на Pro без онлайн-оплаты: главная, возможности, тарифы, регистрация, выбор нотации, редактор, экспорт, правовые тексты, аналитика, поддержка	Онлайн-оплата, ИИ-ассистент, подсказки, совместная работа	Готовность платить проверяется косвенно
Б «С оплатой»	Вариант А и онлайн-оплата Pro (40 у.е. в год), профиль с подпиской	ИИ-ассистент, подсказки, совместная работа, API	Нужны платежный провайдер и больший срок

Рекомендуется вариант Б, если платежный провайдер будет выбран до релиза 1: один проверяемый способ монетизации – граница экономии, которую методика запрещает сокращать; иначе вариант А как временный. Дорожная карта включает релизы 0–5 (прототип и правовые тексты; проверка ЦП; удержание и качество; рост аудитории; расширение;

масштабирование). Реестр рисков содержит 8 записей, наибольшие индексы риска – разбор нотаций и совместное редактирование (по 20), платежный провайдер (16).

2.7 Сверка с проектной документацией *NotaCode*

Папка *NotaCode/docs* содержит собственные документы проекта: концепцию, *SMART*-цели и *KPI*, *BRD*, требования, архитектуру и план *Scrumban* с границами *MVP*. По ним проверены допущения ЛР6; расхождения устранены в рабочих книгах 6.1–6.5.

Сведения по теме «сверка допущений ЛР6 с документацией проекта» сведены в таблицу 10.

Таблица 10 – Сверка допущений ЛР6 с документацией проекта

Тема	Документация проекта	Было в ЛР6	Решение
Нотации первого релиза	Волна 1 (<i>MVP</i>): <i>UML</i> (<i>class</i> , <i>use case</i> , <i>activity</i> , <i>sequence</i> , <i>state</i>), <i>ERD</i> , <i>IDEF0</i> , <i>IDEF1X</i> , <i>IDEF3</i> , <i>DFD</i> ; <i>BPMN</i> – волна 2; сети Петри – волна 3	<i>IDEF0</i> и <i>DFD</i> во втором релизе, <i>BPMN</i> в первом	Нотации волны 1 включены в первый релиз, <i>BPMN</i> – релиз 2, сети Петри – релиз 3
Тарифы	<i>Free</i> : все нотации, до 5 проектов, до 20 файлов, 20 версий, экспорт <i>SVG</i> , <i>PNG</i> , код; <i>Pro</i> : без ограничений, все форматы, полная история, ИИ-квота; 4 у.е. в месяц или 40 у.е. в год	«Нотация недоступна в <i>Free</i> »	Ограничитель <i>Free</i> – лимит проектов, версий и форматов экспорта
ИИ-ассистент	В <i>MVP</i> – заглушка с четырьмя режимами; провайдеры и квоты – после <i>MVP</i>	ИИ-ассистент во втором релизе	Заглушка в первом релизе, квоты в релизе 2
Проверка правил нотации	Одно из отличий (<i>D-02</i>), эпик <i>E3</i>	Гипотеза (доказательность 2)	Остается гипотезой для рынка (конкуренты не проверялись), но входит в продукт

Продолжение таблицы 10

Тема	Документация проекта	Было в ЛР6	Решение
Метрики и допущения	<i>KPI</i> : 1 500 пользователей, активация не менее 60 %, удержание <i>D7</i> 30 % и <i>D30</i> 15 %, конверсия в <i>Pro</i> 3 %, <i>ARPPU</i> 4 у.е., отток не более 8 %; бюджет инфраструктуры <i>MVP</i> 0; около 610 ч; <i>MVP</i> до 06.12.2026	Целевые значения приняты по <i>KPI</i> документации проекта и порогам пилота (таблица 16)	Значения приняты как допущения проекта, помечены в рабочих книгах

Дополнительно документация проекта указывает аналоги, которых нет в группе ЛР5: *Ramus*, *Sparx EA*, *Structurizr*, *Gleek*, *Text2Diagram*; по *Sparx EA* данные собраны 02.10.2026 (приложение В, таблица 15), по остальным не собирались (модельная оценка (допущение)).

2.8 Расхождения методик и шаблонов

В таблице 11 представлены данные по теме «расхождения и принятые решения».

Таблица 11 – Расхождения и принятые решения

Методика	Расхождение	Решение
6.1	Вес индекса проблемы в шаблоне (шкала 0–100) отличаются от формулы ИПП в <i>docx</i> (шкала 1–5)	Применен шаблон; ИПП <i>docx</i> рассчитан отдельно и приведен в таблице 3
6.1	Шаблон считает выручку как цену на число единиц и называет ее месячной	Число единиц – годовая оценка; выручка читается как годовая (65 360 у.е.)
6.3	Индекс сценария: <i>docx</i> – взвешенная сумма из 7 критериев, шаблон – произведение четырех оценок на 20	Применен шаблон
6.5	ИПП <i>docx</i> (0–5, 9 показателей) и два балла шаблона (1–5, 10 критериев)	Применены баллы шаблона

Во всех четырех случаях применен шаблон. Для методики 6.1 расхождений два: ИПП *docx* рассчитан отдельно, а выручка читается как годовая (65 360 у.е.).

3 ПРОВЕРКА ПО КРИТЕРИЯМ МЕТОДИК

Материал по теме «контрольные листы готовности» систематизирован в таблице 12.

Таблица 12 – Контрольные листы готовности

Методика	Пункт	Статус
6.1	Опорная проблема подтверждена источниками; ЦП содержит сегмент, проблему, результат, механизм, отличие, доказательство	да
6.1	Единица монетизации понятна клиенту и связана с результатом	да (спрос не проверен)
6.1	Показатели проверки спроса, ценности и удержания определены	частично (целевые значения приняты по <i>KPI</i> документации проекта)
6.2	Полнота не ниже 70 % для первичной версии	да (71 %)
6.2	Полнота не ниже 85 % для стратегического решения	нет (гипотезы по блокам 8–11)
6.3	Есть сценарии первой ценности, регулярного использования, оплаты, поддержки	да
6.3	Для сценариев определены метрики успеха	частично (метрика названа, целевое значение – по <i>KPI</i> документации и порогам пилота, таблица 16)
6.4	У каждого сценария есть страница или экран; описаны состояния и ошибки	да (для 6 ключевых единиц)
6.5	Первый релиз сохраняет ЦП, основной сценарий, единицу монетизации, доверие и аналитику	да
6.5	Сроки, бюджет и даты релизов определены	частично: <i>MVP</i> до 06.12.2026 по документации; релизы 2 и 3 и бюджет – допущения (таблица 16)

Шесть пунктов отмечены «да», три – «частично», один – «нет». Полнота Канваса 71 % достаточна для первичной версии, но не для стратегического решения.

ВЫВОДЫ

Опорная проблема *NotaCode* – отсутствие единого инструмента для всех нотаций проекта (индекс проблемы 74); ценностное предложение сформулировано по формуле методики, ИКЦП 3,83 – требуется уточнение на клиентах.

Единица монетизации – пользователь *Pro* (подписка 40 у.е. в год) при бесплатном уровне *Free*; потенциал доступного рынка (*SAM*) 65 360 у.е. в год при 1 634 платящих пользователях; это верхняя оценка, а не достижимая выручка (достижимая выручка первого года – 249–16 590 *BYN* по ЛР2-3).

Канвас заполнен полностью, полнота 71 %, доказательность 58 %: сегменты подтверждены, блоки ресурсов, деятельности, партнеров и затрат – гипотезы.

Бизнес-логика записана в трех версиях; описаны 12 сценариев и 13 требований; контрольный лист связности пройден (10 из 10).

Выведено 13 единиц интерфейса (6 страниц и 7 экранов), покрытие сценариев 100 %.

В первый релиз рекомендованы 10 из 20 единиц; подготовлены два варианта плана, рекомендован вариант с онлайн-оплатой *Pro*. Оценки экспертные; для окончательных решений нужны интервью, проверка спроса и цены, срок и бюджет (приложение Б).

Данные 02.10.2026 (49 отзывов, *Sparx*, Пробный опрос, реклама) подтверждают опорную проблему и требование «экспорт *PNG* и *SVG* в *Free*» (приложение В); экономика на пользователя, сроки и пороги пилота приняты допущениями (таблица 16) и подлежат проверке.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- [1] *mermaid.ai* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://mermaid.ai>. – Дата доступа: 01.10.2026.
- [2] *lucid.app* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://lucid.app>. – Дата доступа: 01.10.2026.
- [3] *eraser.io* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://eraser.io>. – Дата доступа: 01.10.2026.
- [4] *whimsical.com* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://whimsical.com>. – Дата доступа: 01.10.2026.
- [5] *stormbpmn.com* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://stormbpmn.com>. – Дата доступа: 01.10.2026.
- [6] *drawio.com* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://drawio.com>. – Дата доступа: 01.10.2026.
- [7] *plantuml.com* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://plantuml.com>. – Дата доступа: 01.10.2026.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(обязательное)

Перечень файлов работы

Данные по теме «файлы лабораторной работы» приведены в таблице 13.

Таблица 13 – Файлы лабораторной работы

Файл или папка	Содержание
<i>Excel/6_1_cennostnoe_predlozhenie_NotaCode.xlsx</i>	Методика 6.1
<i>Excel/6_2_biznes_model_kanvas_NotaCode.xlsx</i>	Методика 6.2
<i>Excel/6_3_biznes_logika_scenarii_NotaCode.xlsx</i>	Методика 6.3
<i>Excel/6_4_stranicy_ekrany_NotaCode.xlsx</i>	Методика 6.4
<i>Excel/6_5_relizy_NotaCode.xlsx</i>	Методика 6.5
<i>Python/spec_61.py ... spec_65.py, figures.py, build_report.py</i>	Описание заполнения книг, рисунки, сборка отчета
<i>Excel_COM/fill_workbook.ps1</i>	Заполнение книг через COM
Рисунки/	Рисунки 1–4

Пять книг *Excel* соответствуют методикам с 6.1 по 6.5. Остальные позиции – скрипты *Python*, сценарий заполнения через *COM* и папка с рисунками.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(обязательное)

Данные, не подтвержденные источниками

Сведения по теме «перечень данных, требующих дополнительного сбора» сведены в таблицу 14.

Таблица 14 – Перечень данных, требующих дополнительного сбора

№	Что нужно	Почему не получено
1	Тексты отзывов (<i>G2</i> , <i>Capterra</i> , <i>Trustpilot</i>)	Собраны 49 отзывов <i>Trustpilot</i> по пяти продуктам (приложение В); <i>G2</i> и <i>Capterra</i> не просматривались
2	модельная оценка (допущение; причина: интервью и проверка спроса и цены <i>Pro</i> на реальных клиентах)	Продукт до <i>MVP</i>
3	Договоренности с вузами, платежным и ИИ-провайдерами	Платежный провайдер предложен: <i>bePaid</i> (ЛР4, таблица условий платежей; ЛР7, приложение 9); договоренности с вузами и ИИ-провайдером – модельная оценка (допущение), блоки партнеров – гипотезы
4	Расчет экономики на пользователя (затраты на ИИ и инфраструктуру)	Рассчитано по допущению (приложение В, таблица 16): ИИ в <i>MVP</i> – заглушка, инфраструктура 0
5	Срок, бюджет и даты релизов; целевые значения метрик	Приняты допущения (приложение В, таблица 16)
6	модельная оценка (допущение; причина: прототип и проверка с пользователями (<i>UX</i> -тест))	Не проводился
7	Перечень форматов экспорта и состав <i>MVP</i> -нотаций	По документации проекта: <i>Free</i> – экспорт <i>SVG</i> , <i>PNG</i> и код, <i>Pro</i> – все форматы; в <i>MVP</i> входят нотации волны 1 (<i>UML</i> , <i>ERD</i> , <i>IDEF0</i> , <i>IDEF1X</i> , <i>IDEF3</i> , <i>DFD</i>)

Для двух позиций указана модельная оценка (допущение). По отзывам собраны 49 отзывов *Trustpilot* по пяти продуктам, *G2* и *Capterra* не просматривались.

ПРИЛОЖЕНИЕ В

(обязательное)

Данные, собранные 02.10.2026

После основной сборки получены тексты отзывов пользователей (*Trustpilot*, 49 записей по *Lucidchart*, *Miro*, *Createely*, *SmartDraw*, *Visual Paradigm*), цены и состав нотаций *Sparx Systems* и Пробный опрос по методу Кано [7]. Данные не меняют опорную проблему *P-002*, но подтверждают ее и уточняют требования к первому релизу.

В таблице 15 представлены данные по теме «новые данные и их влияние на решения ЛР6».

Таблица 15 – Новые данные и их влияние на решения ЛР6

Данные	Результат	Влияние на ЛР6
Отзывы <i>Trustpilot</i> , 49 записей	Платный экспорт и лимиты бесплатного плана – 18 жалоб; биллинг и отмена – 9; удобство и ошибки – 12; положительных – 9	Норма методики 6.1 (не менее 30 высказываний) выполнена; требование «экспорт <i>PNG</i> и <i>SVG</i> в <i>Free</i> » подтверждено; честная отмена и предупреждение о лимитах
<i>Sparx Systems Enterprise Architect</i> 17.2	Цены 245–750 у.е. за лицензию; <i>IDEF0</i> , <i>IDEF1X</i> , <i>IDEF3</i> , <i>DFD</i> , сети Петри не заявлены; текстового ввода нет	Еще один конкурент без нотаций волны 1 и без текстового ввода; ценность предложения подтверждена
Опрос по методу Кано (30 условных респондентов)	Экспорт без оплаты – обязательный признак; текстовый ввод и <i>IDEF</i> – одномерные; <i>DFD</i> и сети Петри – безразличные	Порядок релизов сохранен; <i>DFD</i> остается в первом релизе по документации проекта, сети Петри – в релизе 3
Реклама в Беларуси (<i>Google Ads Transparency</i>)	<i>lucid.co</i> – 28, <i>miro.com</i> – 23, <i>smartdraw.com</i> – 8 объявлений; у открытых инструментов нет	Платная реклама в нише слаба; канал – органический поиск и вузы

Опрос смоделирован и реальный спрос не подтверждает; результат используется как гипотеза до проверки на пользователях.

Материал по теме «расчетные значения экономики на пользователя и сроков» систематизирован в таблице 16.

Таблица 16 – Расчетные значения экономики на пользователя и сроков (допущения)

Показатель	Значение	Основание
Затраты на ИИ в <i>MVP</i>	0 <i>BYN</i>	ИИ в <i>MVP</i> – заглушка (документация проекта)
Затраты на инфраструктуру <i>MVP</i>	0 <i>BYN</i>	документация проекта
Чистая выручка с платящего <i>Pro</i> в год	117,63 <i>BYN</i>	цена 121,14 <i>BYN</i> , комиссия <i>bePaid</i> 2,9 %
Срок <i>MVP</i>	до 06.12.2026	документация проекта
Релиз 2 (<i>BPMN</i>)	до 28.02.2027	допущение
Релиз 3 (сети Петри)	до 30.04.2027	допущение
Пороги пилота за 3 месяца после <i>MVP</i>	150 регистраций; активация не ниже 60 %; не менее 5 платящих	допущение на основе <i>KPI</i> проекта

Значения приняты расчетом и допущениями; подробный расчет экономики и обоснование приведены в итоговом отчете ЛР7 (приложение 9).